

Diseño de Base de Datos

Concesionario CampusCar

Documentación de diseño conceptual y lógico: modelo Entidad-Relación, diccionario de datos, restricciones, validaciones y reglas de negocio.

Frayden Stiven Garcia Urbina-CAMPUSLAND

Junio 2026

1. Justificación del Diseño

El sistema debe administrar la operación de un concesionario de vehículos, cubriendo tres procesos centrales: la gestión de **inventario de vehículos**, el registro de **ventas** (asociadas a un cliente, un vendedor y uno o más vehículos) y el registro de **mantenimientos** realizados a los vehículos (estén vendidos o no). A partir de estos requerimientos se identificaron las siguientes entidades principales:

- **Cliente:** persona que compra uno o más vehículos y/o solicita servicios de mantenimiento.
- **Vendedor:** empleado del concesionario que gestiona una venta.
- **Vehículo:** unidad del inventario, con un número de serie (VIN) único.
- **Venta:** transacción comercial que vincula a un cliente, un vendedor y los vehículos vendidos.
- **Detalle_Venta:** entidad asociativa que resuelve la relación muchos-a-muchos entre Venta y Vehículo, ya que una venta puede incluir varios vehículos.
- **Mantenimiento:** servicio técnico prestado a un vehículo, opcionalmente asociado a un cliente.

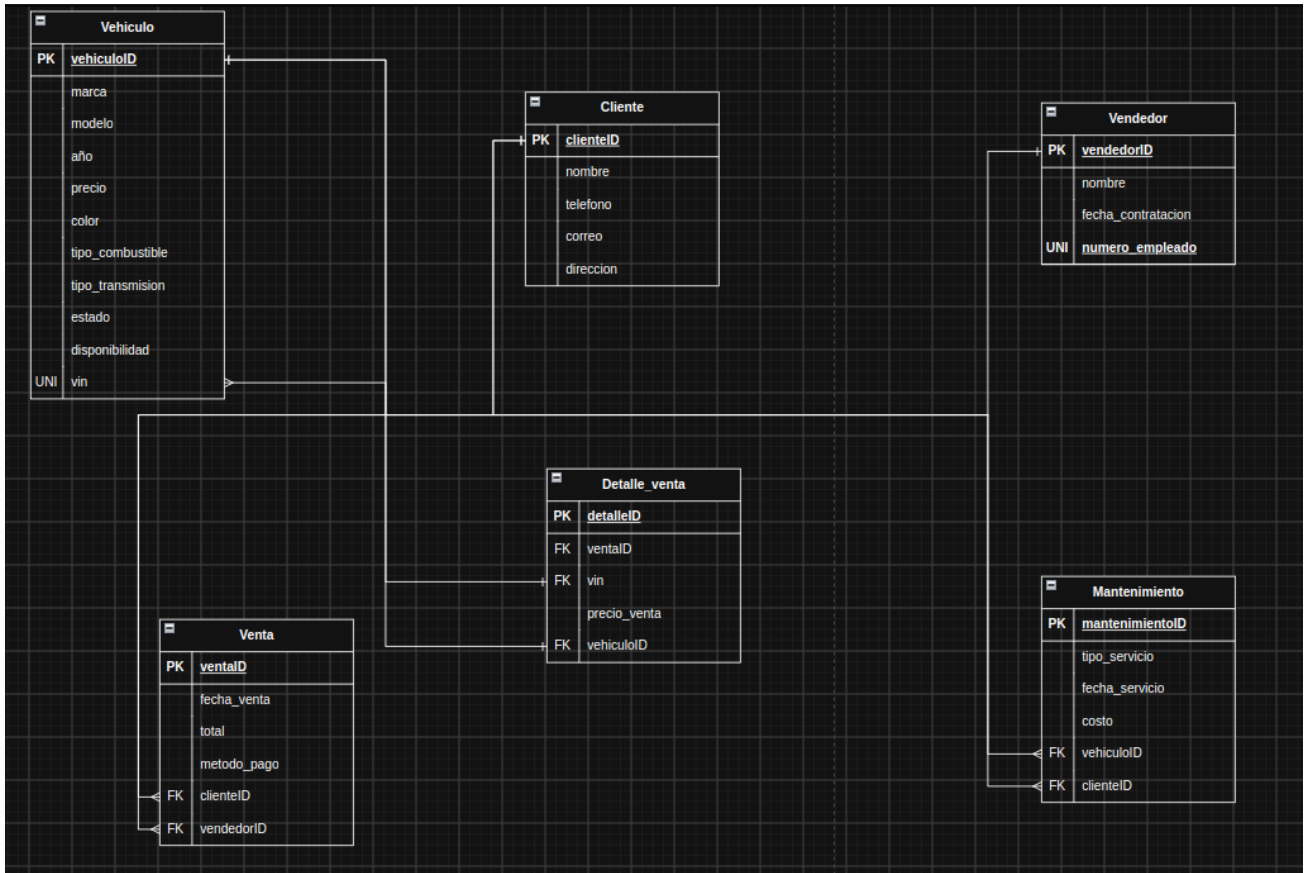
Se decidió separar **Venta** de **Detalle_Venta** en lugar de usar una sola tabla, porque el requerimiento indica explícitamente que una venta puede incluir *uno o más vehículos*. Si se guardara el vehículo directamente en la tabla Venta, solo se podría vender un vehículo por transacción. Con la tabla intermedia Detalle_Venta se modela correctamente una relación N:M entre Venta y Vehículo, y además permite registrar el precio real de venta de cada vehículo de forma independiente (que puede diferir del precio de lista).

De igual manera, **Mantenimiento** se modeló como una entidad independiente y no como un atributo de Vehículo, porque un mismo vehículo puede recibir múltiples servicios a lo largo del tiempo (relación 1:N), y porque el mantenimiento puede o no estar asociado a un cliente (por ejemplo, mantenimiento preventivo hecho por el concesionario antes de vender el vehículo, cuando aún no tiene dueño).

El estado del vehículo (disponible / no disponible / en mantenimiento) se modeló como un atributo controlado dentro de la propia entidad Vehículo, ya que es un dato que cambia de forma dependiente del ciclo de vida del vehículo (disponible → vendido → no disponible), y no amerita una tabla aparte.

2. Diagrama Entidad-Relación (UML)

El siguiente diagrama resume las entidades, sus atributos principales y las relaciones (cardinalidades) entre ellas:



PK = Clave primaria · FK = Clave foránea · UQ = Restricción de unicidad

3. Explicación de las Relaciones

Relación	Cardinalidad	Descripción
Cliente — Venta	1 : N	Un cliente puede realizar muchas compras; cada venta pertenece a exactamente un cliente.
Vendedor — Venta	1 : N	Un vendedor puede gestionar muchas ventas; cada venta es atendida por exactamente un vendedor.
Venta — Detalle_Venta	1 : N	Una venta se compone de uno o más renglones de detalle, uno por cada vehículo incluido en la transacción.
Vehículo — Detalle_Venta	1 : N	Un vehículo puede aparecer en un detalle de venta; dado que un vehículo físico solo se vende una vez, id_vehiculo tiene una restricción de unicidad dentro de Detalle_Venta.
Venta ↔ Vehículo (resultante)	N : M	A través de Detalle_Venta: una venta puede incluir varios vehículos y, en el modelo general, un vehículo podría figurar en el histórico de varias transacciones si se revendiera (reingreso al inventario).
Vehículo — Mantenimiento	1 : N	Un vehículo puede tener muchos registros de mantenimiento a lo largo de su vida útil; cada mantenimiento pertenece a un solo vehículo.
Cliente — Mantenimiento	0..1 : N	Un mantenimiento puede o no estar asociado a un cliente (opcional/nullable), ya que puede tratarse de un vehículo aún no vendido. Cuando existe, un cliente puede solicitar muchos mantenimientos.

4. Diccionario de Datos

4.1 Cliente

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_cliente	INT / entero autoincremental	PK	Identificador único del cliente.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del cliente.
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del cliente.
documento_identidad	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Cédula/documento de identidad; identifica de forma inequívoca a la persona.
telefono	VARCHAR(20)	—	Número de contacto.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE (opcional)	Correo electrónico de contacto.
direccion	VARCHAR(150)	—	Dirección de residencia.

4.2 Vendedor

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_vendedor	INT / entero autoincremental	PK	Identificador único del vendedor.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del vendedor.
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del vendedor.
documento_identidad	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Documento de identidad del empleado.
telefono	VARCHAR(20)	—	Número de contacto.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Correo corporativo.
comision_pct	DECIMAL(5,2)	CHECK >= 0	Porcentaje de comisión asignado al vendedor.

4.3 Vehículo

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_vehiculo	INT / entero autoincremental	PK	Identificador interno del vehículo.
vin	VARCHAR(17)	NOT NULL, UNIQUE	Número de Identificación Vehicular (VIN). Debe ser único en todo el inventario histórico.
marca	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marca del vehículo (Toyota, Chevrolet, etc.).
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Modelo o línea del vehículo.
anio	INT	CHECK > 1900	Año de fabricación.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
color	VARCHAR(30)	—	Color del vehículo.
precio_lista	DECIMAL(12,2)	CHECK >= 0	Precio de venta sugerido/base.
kilometraje	INT	CHECK >= 0	Kilometraje actual (relevante para mantenimiento).
estado	VARCHAR(20) / ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'disponible'	Valores permitidos: 'disponible', 'no disponible', 'en mantenimiento'.

4.4 Venta

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_venta	INT / entero autoincremental	PK	Identificador único de la transacción de venta.
fecha_venta	DATE / DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se concreta la venta.
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Monto total de la transacción (suma de los vehículos vendidos).
metodo_pago	VARCHAR(20) / ENUM	NOT NULL	Valores permitidos: 'efectivo', 'tarjeta', 'transferencia', 'financiamiento', etc.
id_cliente	INT	FK → Cliente(id_cliente), NOT NULL	Cliente que realiza la compra.
id_vendedor	INT	FK → Vendedor(id_vendedor), NOT NULL	Vendedor responsable de la transacción.

4.5 Detalle_Venta

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_detalle	INT / entero autoincremental	PK	Identificador único de la línea de detalle.
id_venta	INT	FK → Venta(id_venta), NOT NULL	Venta a la que pertenece este renglón.
id_vehiculo	INT	FK → Vehiculo(id_vehiculo), NOT NULL, UNIQUE	Vehículo incluido en la venta. UNIQUE evita que el mismo vehículo se venda dos veces mientras esté activo.
precio_venta	DECIMAL(12,2)	CHECK >= 0	Precio real al que se vendió ese vehículo en particular (puede diferir del precio de lista).

4.6 Mantenimiento

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_mantenimiento	INT / entero autoincremental	PK	Identificador único del servicio.
tipo_servicio	VARCHAR(30) / ENUM	NOT NULL	Valores permitidos: 'preventivo', 'correctivo', 'revisión técnico-mecánica', etc.
descripcion	VARCHAR(255)	—	Detalle del trabajo realizado.
costo	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0	Costo del servicio.
fecha_servicio	DATE	NOT NULL	Fecha en que se realizó el mantenimiento.
id_vehiculo	INT	FK → Vehiculo(id_vehiculo), NOT NULL	Vehículo al que se le realizó el servicio.
id_cliente	INT	FK → Cliente(id_cliente), NULL permitido	Cliente asociado, si el vehículo ya tiene dueño; NULL si el vehículo aún es inventario del concesionario.

5. Restricciones y Validaciones

5.1 Claves primarias (PK)

Cada entidad tiene un identificador artificial autoincremental como clave primaria (`id_cliente`, `id_vendedor`, `id_vehiculo`, `id_venta`, `id_detalle`, `id_mantenimiento`). Se prefirió una clave sustituta (surrogate key) en lugar de usar directamente el VIN o el documento de identidad como PK, para desacoplar el identificador interno de datos de negocio que, aunque estables, conviene mantener como restricciones de unicidad independientes.

5.2 Claves foráneas (FK)

- `Venta.id_cliente` → `Cliente.id_cliente`
- `Venta.id_vendedor` → `Vendedor.id_vendedor`
- `Detalle_Venta.id_venta` → `Venta.id_venta`
- `Detalle_Venta.id_vehiculo` → `Vehiculo.id_vehiculo`
- `Mantenimiento.id_vehiculo` → `Vehiculo.id_vehiculo`
- `Mantenimiento.id_cliente` → `Cliente.id_cliente` (nullable)

Se recomienda `ON DELETE RESTRICT` para `Cliente/Vendedor/Vehículo` referenciados desde `Venta` y `Mantenimiento` (no se debe poder borrar un cliente, vendedor o vehículo que ya tiene historial transaccional), preservando así la integridad del histórico.

5.3 Restricciones de unicidad (UNIQUE)

- **Vehiculo.vin:** el número de serie (VIN) debe ser único en todo el sistema; ningún otro vehículo del inventario puede repetirlo. Esta es la validación explícitamente exigida por el enunciado.
- **Cliente.documento_identidad** y **Vendedor.documento_identidad:** evitan duplicar personas en el sistema.
- **Detalle_Venta.id_vehiculo:** garantiza que un vehículo no pueda aparecer en más de una venta activa simultáneamente (un vehículo físico solo puede venderse una vez mientras esté 'no disponible').

5.4 Regla de negocio: cambio de estado del vehículo

Cuando se inserta un registro en Detalle_Venta para un vehículo determinado, el atributo Vehiculo.estado de ese vehículo debe actualizarse automáticamente a **'no disponible'**. Esta regla puede implementarse mediante un *trigger* a nivel de base de datos (AFTER INSERT ON Detalle_Venta) o mediante lógica de aplicación dentro de la transacción de venta, garantizando que ambas operaciones (registrar el detalle de venta y actualizar el estado) ocurran de forma atómica. La restricción de unicidad sobre Detalle_Venta.id_vehiculo actúa como salvaguarda adicional para impedir que un mismo vehículo se venda dos veces.

De forma análoga, cuando a un vehículo se le asigna un mantenimiento, puede actualizarse temporalmente su estado a 'en mantenimiento' y regresarlo a 'disponible' (o 'no disponible', si ya estaba vendido) al finalizar el servicio.

6. Resumen General del Modelo

Entidad	Rol en el modelo	Relaciona con
Cliente	Origina ventas y, opcionalmente, mantenimientos.	Venta (1:N), Mantenimiento (1:N opcional)
Vendedor	Gestiona ventas.	Venta (1:N)
Vehiculo	Unidad de inventario; entidad central del negocio.	Detalle_Venta (1:N), Mantenimiento (1:N)
Venta	Cabecera de la transacción comercial.	Cliente (N:1), Vendedor (N:1), Detalle_Venta (1:N)
Detalle_Venta	Entidad asociativa que resuelve Venta N:M Vehiculo.	Venta (N:1), Vehiculo (N:1)
Mantenimiento	Registro histórico de servicios técnicos.	Vehiculo (N:1), Cliente (N:1 opcional)

7. Conclusión

El modelo propuesto separa claramente las tres áreas funcionales requeridas (inventario, ventas y mantenimiento) mediante seis entidades relacionadas entre sí por claves foráneas. El uso de una tabla asociativa (Detalle_Venta) permite representar correctamente que una venta puede incluir varios vehículos, y las restricciones de unicidad (VIN, documentos de identidad, vehículo por detalle de venta) garantizan la integridad de los datos exigida por el enunciado. La regla de cambio de estado del vehículo a 'no disponible' tras la venta se resuelve como una regla de negocio/trigger disparada por la inserción en Detalle_Venta, manteniendo el inventario siempre consistente con las transacciones registradas.